

EJERCICIOS PRÁCTICOS · SESIÓN 8

Visualización de mapas y datos geográficos

Curso: Visualización de Datos con Power BI (ADGG10)

MATERIALES NECESARIOS PARA ESTA PRÁCTICA

Antes de empezar, guarda en tu carpeta Curso_PowerBI/Datos_Origen el siguiente archivo, entregado junto a esta sesión:

- Sesion8_Modelo_ComercialSurAndalucia.xlsx — igual que en la sesión 7, pero con la tabla Clientes ampliada con las columnas Localidad y Pais.

Antes de empezar: Necesitarás conexión a internet durante toda la sesión, ya que los mapas de Power BI dependen de un servicio de geocodificación en la nube. Si continúas sobre tu archivo Sesion7_Practica_TuNombre.pbix, añade manualmente las columnas Localidad y Pais a tu tabla Clientes existente, o vuelve a cargar la tabla Clientes desde este nuevo archivo.

EJERCICIO 1 · Mapa de ventas por provincia con burbujas**🕒 30 min****Objetivo**

Construir un mapa de burbujas que muestre las ventas totales de cada provincia, correctamente categorizado para evitar errores de geocodificación.

Pasos a seguir

1. Antes de crear el mapa, ve a la vista Datos, selecciona la tabla Clientes y asigna la Categoría de datos correcta a cada columna geográfica: País como País/Región, Provincia como Provincia o estado, y Localidad como Ciudad.
2. Crea una página nueva llamada Mapa.
3. Añade un visual de tipo Mapa desde el panel de Visualizaciones.
4. Arrastra Clientes[Provincia] al área de Ubicación.
5. Arrastra la medida Ventas_Totales al área de Tamaño de burbuja.
6. Observa el resultado: deberían aparecer seis burbujas, una por provincia, con tamaños distintos según el volumen de ventas.
7. Revisa visualmente que las seis burbujas aparecen efectivamente en Andalucía (sur de España) y no en ninguna otra región del mundo.

Checklist de autocomprobación

- ☐ Las tres columnas geográficas (País, Provincia, Localidad) tienen asignada su categoría de datos.
- ☐ El mapa muestra seis burbujas, una por provincia, de tamaño proporcional a Ventas_Totales.
- ☐ Todas las burbujas aparecen visualmente en el sur de España.

Entregable: *Página “Mapa” con un mapa de burbujas de ventas por provincia, correctamente ubicado en Andalucía.*

EJERCICIO 2 · Jerarquía geográfica y desglose (drill-down) 30 min**Objetivo**

Construir la jerarquía Pais > Provincia > Localidad y usarla en el mapa para navegar de lo general a lo específico.

Pasos a seguir

1. En el panel de Campos, sobre la tabla Clientes, haz clic derecho sobre Pais y elige Crear jerarquía.
2. Arrastra Provincia sobre la jerarquía recién creada, para añadirlo como segundo nivel.
3. Arrastra Localidad, para añadirlo como tercer nivel.
4. Renombra la jerarquía como Jerarquia_Geografica.
5. En el mapa del Ejercicio 1, sustituye el campo Provincia del área de Ubicación por la jerarquía completa Jerarquia_Geografica.
6. Comprueba que aparecen, en la esquina superior del visual, los iconos de desglose. Pulsa el icono de “bajar un nivel” y observa cómo el mapa pasa de mostrar 6 burbujas (provincias) a mostrar hasta 13 burbujas (localidades).
7. Vuelve a subir al nivel de Provincia, y esta vez haz doble clic sobre la burbuja de una única provincia (por ejemplo, Sevilla) para desglosarla solo a ella, comprobando que el resto de provincias permanece en su nivel anterior.

Checklist de autocomprobación

- ☐ La jerarquía Jerarquia_Geografica existe con los tres niveles Pais, Provincia y Localidad.
- ☐ El mapa permite bajar de Provincia a Localidad usando los iconos de desglose.
- ☐ El doble clic sobre una única provincia la desglosa de forma independiente al resto.

Entregable: Mapa con la jerarquía geográfica aplicada, probado con desglose completo y con doble clic sobre una provincia concreta.

EJERCICIO 3 · Ajuste de categorización para evitar errores de geocodificación

🕒 30 min

Objetivo

Comprobar, con un caso real de nuestros propios datos, cómo un contexto geográfico incompleto puede producir un error de geocodificación, y cómo solucionarlo.

Parte A — Reproducir el problema

1. Crea una tabla o visual auxiliar temporal en la página Mapa (lo eliminaremos al final del ejercicio).
2. Filtra o localiza, en tu modelo, los clientes cuya Provincia es Córdoba.
3. Crea un segundo mapa de burbujas, temporal, usando únicamente el campo Provincia (sin la jerarquía completa ni el campo Pais) como Ubicación, y Ventas_Totales como Tamaño de burbuja.
4. Observa con atención dónde sitúa Power BI la burbuja correspondiente a Córdoba en este segundo mapa, comparándola con su posición en el mapa correcto del Ejercicio 1 (que sí incluye la jerarquía completa con Pais).

Parte B — Confirmar y documentar la solución

5. Elimina el mapa temporal del apartado anterior una vez hayas comprobado el comportamiento.
6. Vuelve al mapa correcto del Ejercicio 2 (con la jerarquía completa Pais > Provincia > Localidad) y confirma que, en este caso, Córdoba aparece correctamente situada en Andalucía.
7. Redacta 3-4 líneas explicando, con tus propias palabras y basándote en lo observado, por qué el contexto de Pais resulta importante para evitar este tipo de error, relacionándolo con el apartado 3.4 de los apuntes teóricos.

Reflexión final

Si Comercial Sur Andalucía decidiera en el futuro expandirse a otro país con provincias de nombres parecidos a las españolas, ¿qué cambios harías en el modelo de datos para seguir evitando este tipo de errores de geocodificación?

Entregable: Archivo *Sesion8_Practica_TuNombre.pbix* con el mapa final correctamente geocodificado, y la explicación escrita del caso Córdoba junto con la reflexión final.

CHECKLIST GENERAL DE LA SESIÓN

Antes de dar por finalizada la sesión, repasa que has completado los tres entregables:

- ☐ Ejercicio 1: mapa de burbujas por provincia, correctamente categorizado y ubicado.
- ☐ Ejercicio 2: jerarquía geográfica creada y probada con desglose.
- ☐ Ejercicio 3: caso de Córdoba reproducido, solucionado y documentado, con reflexión final.

Antes de la sesión 9: Guarda bien tu archivo *Sesion8_Practica_TuNombre.pbix*: en la próxima sesión publicaremos este informe completo (Resumen + Mapa) en Power BI Service y construiremos nuestro primer cuadro de mando.